Université de Blida
Faculté des Sciences
Département de mathématique
Master en recherche opérationnelle

2018-2019

Série No 3, Théorie des graphes

Ex 01.

On considère le système d'inéquations suivant

$$\begin{cases} x_1 + x_4 + x_5 + x_8 \le 1 \\ x_1 + x_3 + x_7 \le 1 \\ x_2 + x_4 + x_6 + x_7 \le 1 \\ x_2 + x_3 + x_5 + x_8 \le 1 \\ x_3 + x_4 + x_6 + x_8 \le 1 \end{cases}$$

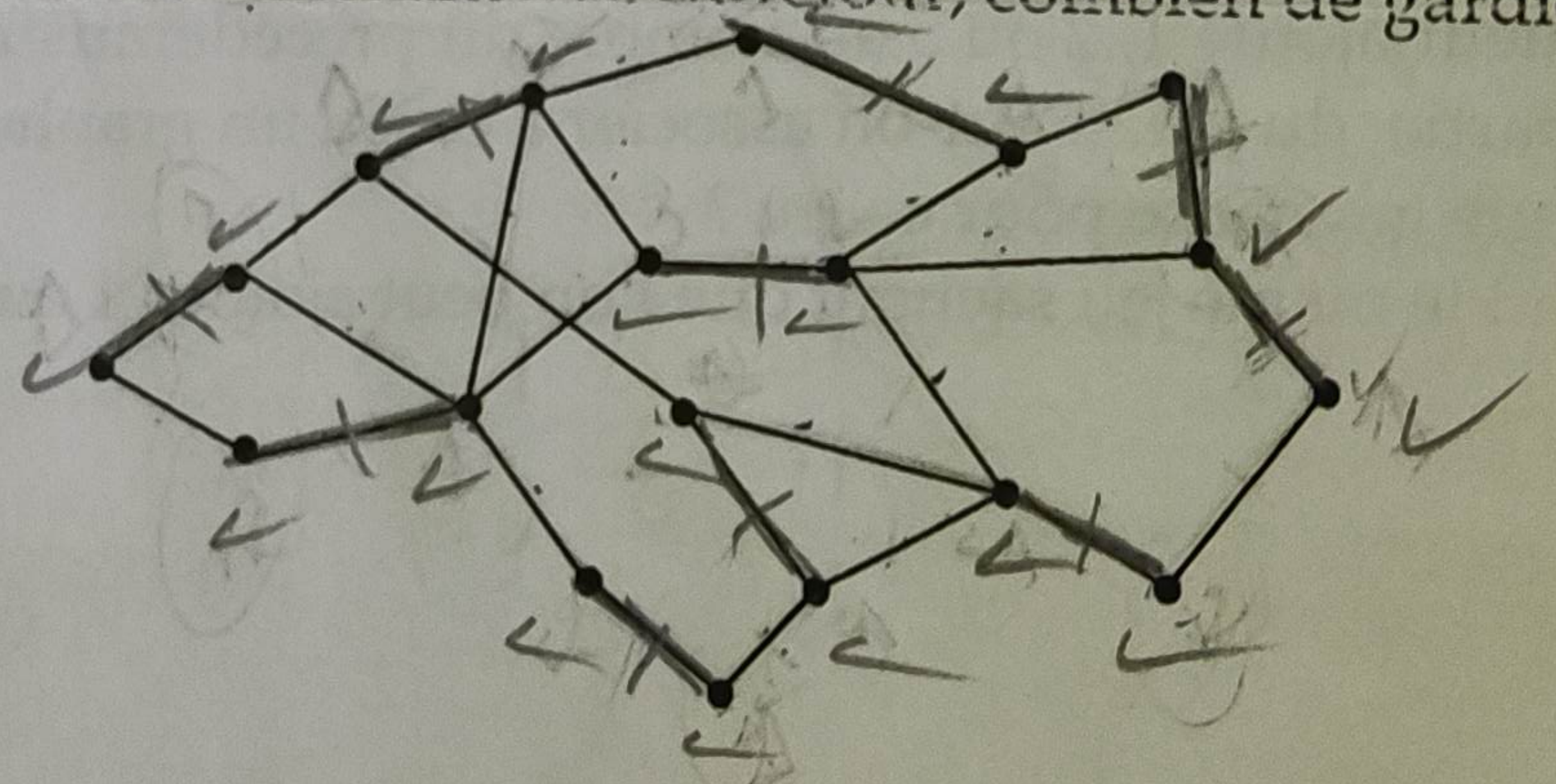
où les inconnus ne

on peut le représenter un PL avec matrice du PL ← et la matrice d'adjacences.

prennent que la valeur 0 ou 1. En utilisant la théorie des graphes, déterminer une solution de ce système qui maximise la fonction $Z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8$.

Ex 02. Le graphe ci-contre représente le plan des couloirs d'un musée.

- Un gardien placé dans un couloir peut surveiller les deux carrefours placés à ses extrémités. Combien de gardiens sont nécessaires (et comment les placer) afin que tous les carrefours soient surveillés ?
- Si l'on place maintenant les gardiens aux carrefours, en supposant qu'un tel gardien peur surveiller tous les couloirs amenant à ce carrefour, combien de gardiens sont nécessaires?



Ex 03. Considérons un échiquier 8X8 dans lequel les deux cases opposées dans la diagonale sont supprimées. Montrer qu'il est impossible de couvrir cet échiquier en utilisant des rectangles 1X2. (Indication : chaque rectangle couvre deux cases de l'échiquier horizontalement ou bien verticalement).

Ex 04. Un magasin d'animaux vend 9 espèces de poissons. Certaines espèces peuvent cohabiter dans un même aquarium, d'autres non. On représente par une croix dans le tableau ci-dessous. Les espèces de poissons pouvant être mises dans un même aquarium. On cherche le nombre minimum d'aquariums nécessaires pour mettre tous les poissons. Modélisez d'abord la situation par un graphe, traduisez la question en termes de graphes, puis donnez le nombre minimum d'aquariums nécessaires et indiquez une répartition possible des poissons dans les aquariums.

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
P1		x		x		x		x	x
P2	x				x	x	x	x	
P3				x	x		x	x	x
P4	x	-	x		x	x		x	x
P5		x	x	x		x			x
P6	x	x		x	x		x		x
P7		x	x	x		x		x	
P8		x		x			x		
P9	x			x	x	x			

si on laisse le tab tel qu'il e
on doit chercher des sous g
Complet (ie une répartition min
en clique)

tableau
sym
$A_1 \longleftarrow$

Exo 5. Neuf étudiants sont concernés par certaines épreuves (voir ci-dessous). Sachant qu'un étudiant ne peut se présenter qu'à au plus une épreuve par jour et qu'une épreuve est programmée une seule fois pour tous les étudiants concernés.

Nom	**épreuves**	**Nom**	**épreuves**
Ali	Economie, Sciences, Physique	Ahmed	Maths, Français, Physique
Omar	Sciences, Economie, Physique	Mohamed	Economie, Histoire, Français
Bachir	Maths, Histoire, Arabe	Mouna	Français, Sciences, Physique
Akli	Maths, Physique, Arabe	Brahim	Histoire, Economie, Français
Brahim	Français, Physique, Arabe		

1- Représenter ce problème par un graphe
2- Proposer un planning d'examen comportant le nombre minimum de jours.

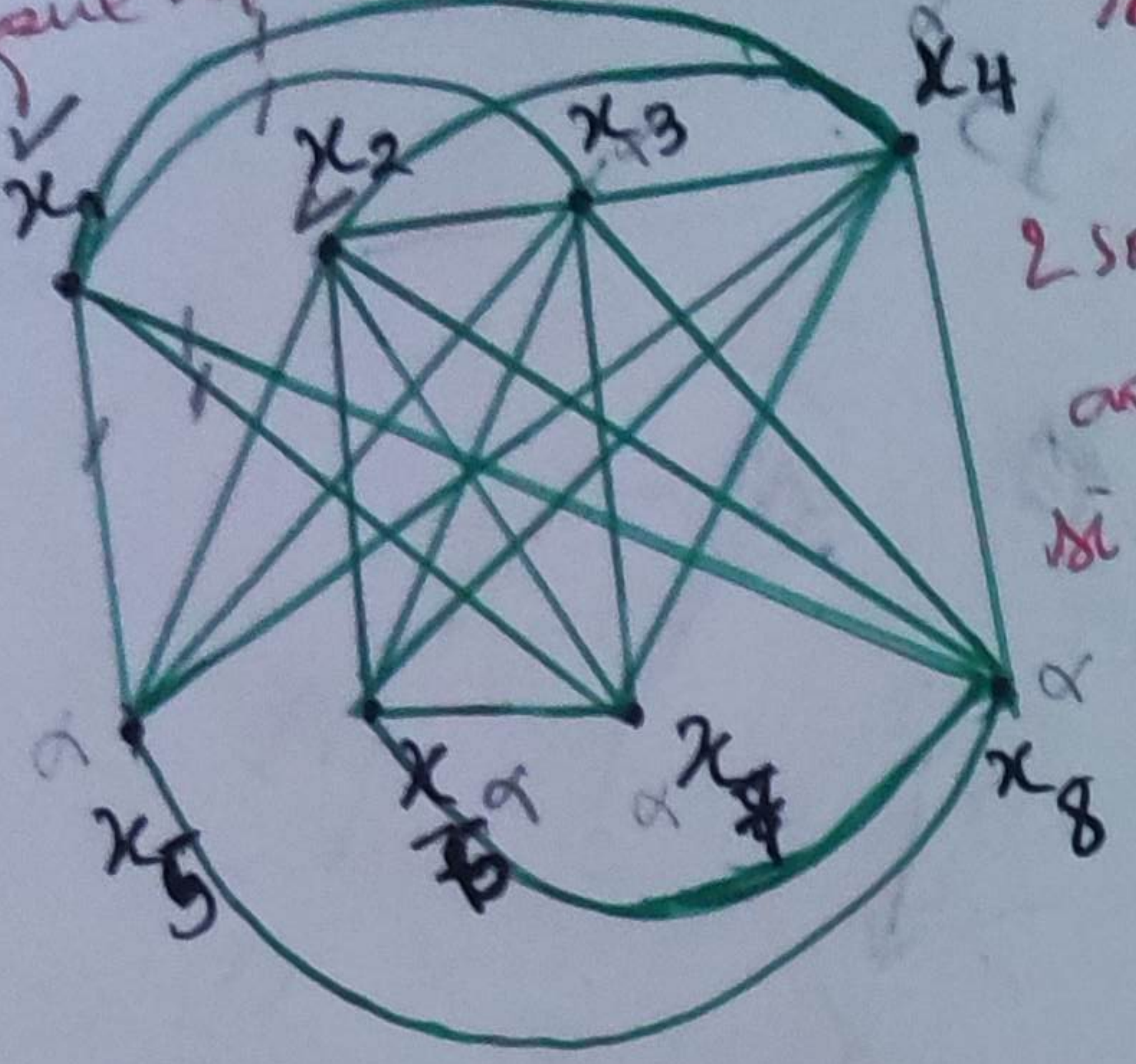
Ex 06. Considérons le jeu suivant à deux joueurs. On part du nombre 0 et à tour de rôle, chaque joueur ajoute 1, 2 ou 3 au nombre dit précédemment. Le premier qui arrive à 23 il gagne la partie du jeu. Peut-on associer à ce jeu un graphe ? Pouvez-vous en déduire alors une stratégie gagnante pour ce jeu ?

On reprend le même jeu sachant que l'on peut ajouter 1 ou 2 seulement.

Theorie des graphe

Exo1 : On construit un graphe G où chaque x_i est representé par un seul sommet, 2 sommets sont adjacents si ∃ une contrainte ds le PL qui les relient les vars.

On cherche un stable maximal

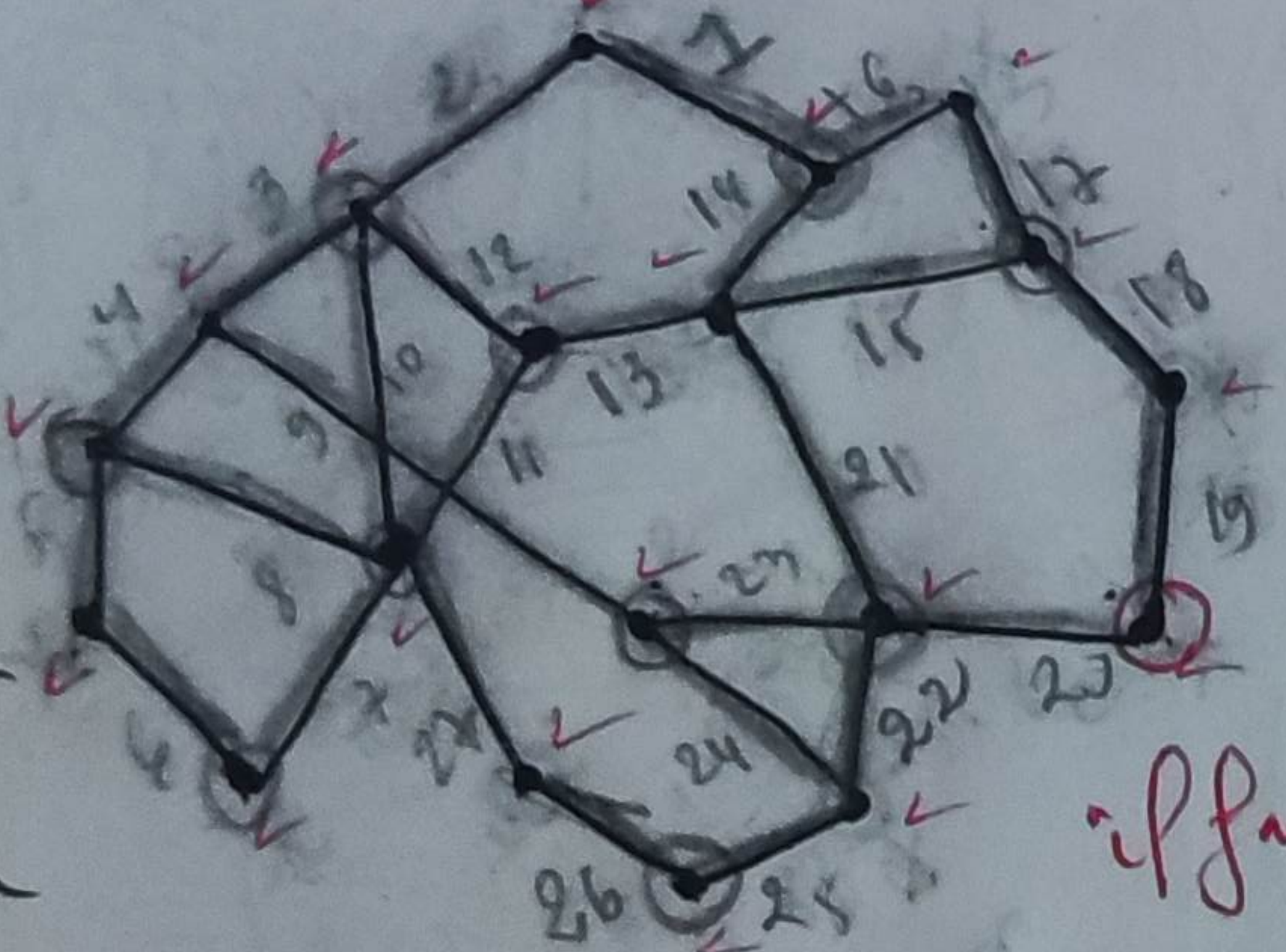

x_1
x_2
x_3
x_4
x_5
x_6
x_7
x_8
α
α
α
α

$x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_i = 0 \ \forall i = \overline{3,8}$.

$\boxed{\alpha = 2}$

Exo2 :

a) Cherchons le recouvrement minimum


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

il faut au moins $\lceil \frac{n}{2} \rceil$

A = {1, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 22, 23, 26}

↳ On a besoin de ⑩ gardiens $\boxed{\gamma(G) = 10}$

b) ~~On cherche [illegible] un stable~~ ~~maximal~~ maximum

$\boxed{\cancel{\alpha(G) = 8}}$ → ~~Il nous faut 8 gardients~~

On cherche un transversal minimum & $\boxed{\eta(G) \leq 11}$

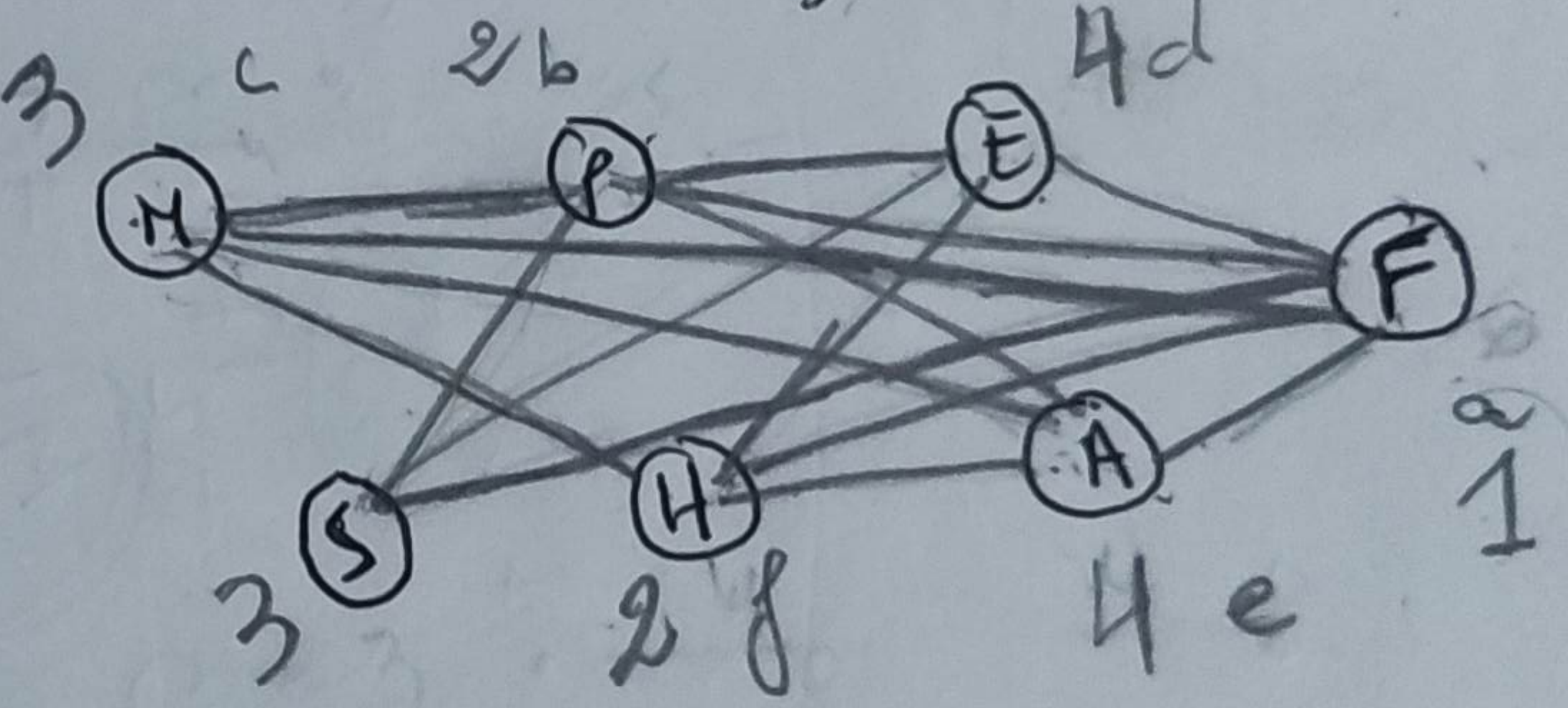
$\alpha(G) + \eta(G) = 19 = n$

$\alpha(G) \to 8$, $\eta(G) \to 11$

Exo5 :

Coloration

Math - Phys - Econo- Sciences - Histoire, Arabe, Français


3
c
2b
4d
M
P
E
F
α
1
A
H
S
3
2 f
4 e

g

Jour 1 = Fr

Jour 2 = Phys - Hist

Jour 3 = Math - Sciences

Jour 4 = Economie - Arabe.

1, 6, 14

3 2, 10. 12

4 5 8 [illegible]

6 7

26 25

11, 10, 8, 7, 27.

23 11, 24

17

18

15

21

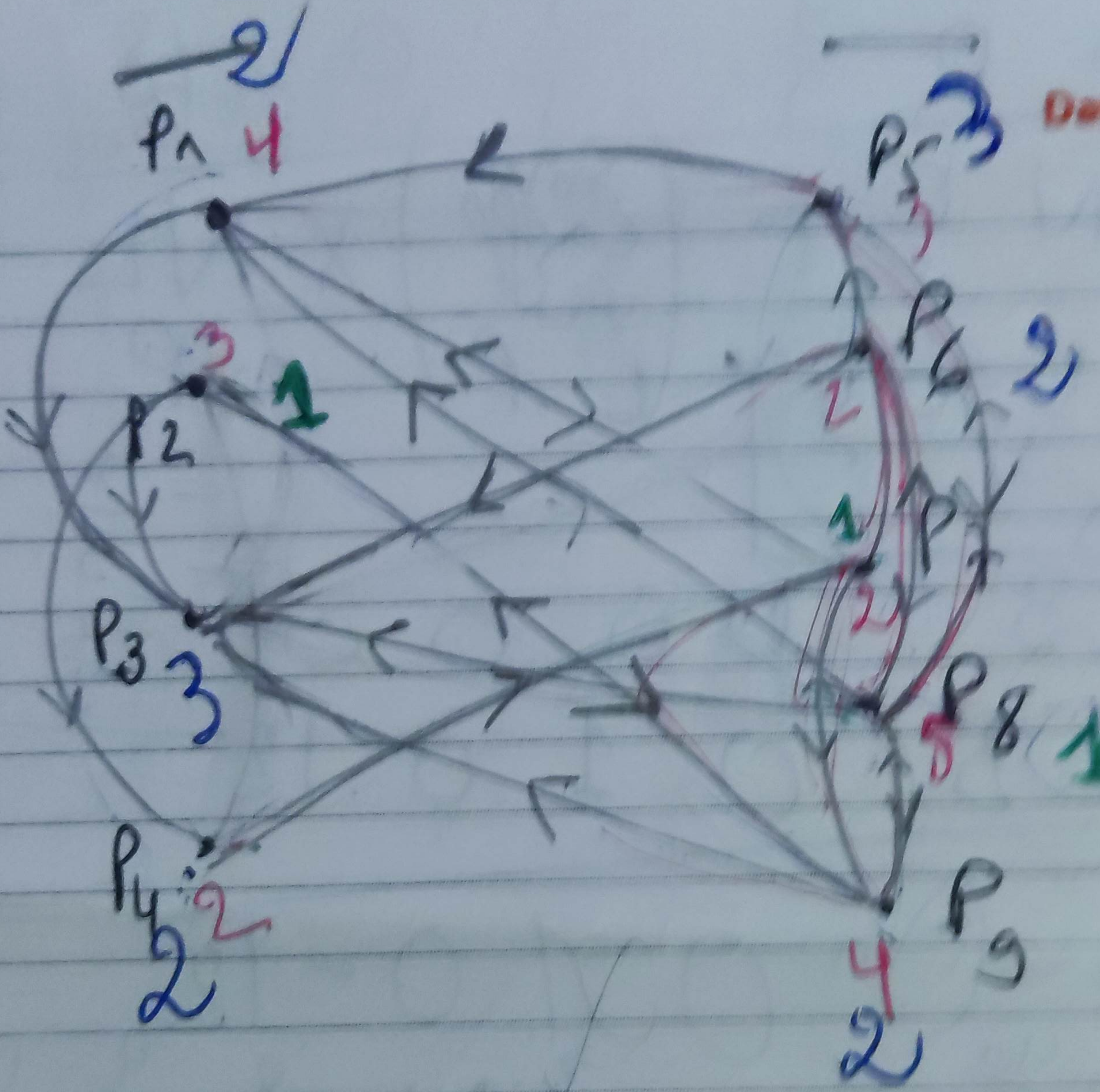
20

23

22

Exo 4 (sur le cahier)

Date:


2/
P1 4
P2 3 1
P3 3
P4 2 2
P5 3 3
P6 2 2
P7 1 2
P8 5 1
P9 4 2

P2 , P7 , P8

P1 , P4 , P6 P9

P3 , P5